LAPORAN PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER DAN BASIS DATA

LAB10 – MySQL



Oleh

Abdul Rozak Ainurrofiq

221344033

2B-TNK

Tanggal Percobaan: Selasa, 23 April 2024

Tanggal Penyerahan: Selasa, 30 April 2024

Instruktur: 1. Ferry Satria, BSEE., M.T.

2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....2
A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 3
B. DASAR TEORI.....3
C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN 4
D. LANGKAH KERJA.....4
E. SOAL DAN HASILPERCOBAAN 5
F. ANALISIS 7
G. KESIMPULAN 8
H. SARAN.....8
DAFTAR PUSTAKA 9

A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa mampu mengerti penggunaan dasar-dasar MySQL
2. Mahasiswa mampu mengerti penggunaan MySQL untuk dasar database

B. DASAR TEORI

- **Sejarah Bahasa Pemograman JAVA**

Java adalah bahasa pemrograman yang populer dan kuat yang diciptakan pada tahun 1995. Java adalah bahasa pemrograman berbasis kelas dan berorientasi objek yang dirancang untuk memiliki sedikit ketergantungan implementasi. Java digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk aplikasi seluler, aplikasi desktop, aplikasi web, server web dan aplikasi, game, koneksi database, dan banyak lagi.

Java memiliki sintaks yang sangat dipengaruhi oleh C++ dan C, tetapi dibangun hampir secara eksklusif sebagai bahasa pemrograman berorientasi objek. Semua kode ditulis di dalam kelas, dan setiap item data adalah objek, kecuali tipe data primitif seperti integer, floating-point numbers, boolean values, dan characters. Java juga merupakan bahasa pemrograman yang platform-independent, artinya kode Java dapat ditulis di satu platform (sistem operasi) dan dijalankan di platform lain. Java adalah bahasa pemrograman yang populer dan memiliki banyak dukungan komunitas, serta banyak digunakan di pasar kerja saat ini.

- **Struktur Dasar Bahasa Pemograman JAVA**

Struktur dasar program Java secara umum terdiri dari beberapa bagian, yaitu deklarasi package, impor library, bagian class, dan method main. Berikut adalah contoh struktur dasar program Java:

1. Deklarasi Package

```java
package com.nama_package;
```

2. Impor Libary

```java
import java.util.Scanner;
```

3. Bagian Class

```java
public class NamaClass {
    // Isi dari class
}
```

4. Method Main

```java
public static void main(String[] args) {
    // Isi dari method main
}
```

Tipe Data Dalam JAVA

Terdapat beberapa tipe data dalam bahasa pemrograman Java. Tipe data tersebut dapat dikelompokkan menjadi tipe data primitif dan tipe data non-primitif. Berikut adalah beberapa tipe data yang umum digunakan:

1. Tipe Data Primitif:
   - Tipe Integer: Digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Contohnya: int, long, short, byte.
   - Tipe Floating Point: Digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan. Contohnya: float, double.
   - Tipe Character: Digunakan untuk menyimpan karakter. Contohnya: char.
   - Tipe Boolean: Digunakan untuk menyimpan nilai kebenaran. Contohnya: boolean.
2. Tipe Data Non-Primitif:
   - String: Digunakan untuk menyimpan teks.
   - Array: Digunakan untuk menyimpan sejumlah elemen yang sama dalam satu variabel.
   - Class: Digunakan untuk membuat objek.

C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN

1. Laptop/computer
2. *Software* MySQL

D. LANGKAH KERJA

1. Jalankan *software* MySQL
2. Buat program sesuai soal yang diberikan

3. Jalankan program dan lihat hasilnya apakah sesuai dengan yang diperintahkan

E. SOAL DAN HASILPERCOBAAN

Latihan 1

Buat suatu tabel dan isilah tabel tersebut dengan data-data dari tabel lain dengan memanfaatkan instruksi berikut :

INSERT INTO nama_tabel_baru **SELECT** nama_kolom1, nama_kolom2,... **FROM** nama_tabel_lain

Atau

INSERT INTO nama_tabel_baru **SELECT** * **FROM** nama_tabel_lain

```
mysql> insert into latihan1a values ("Rizky","Wahyu");
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)

mysql> insert into latihan1a values ("Rizky","Suranto");
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> insert into latihan1a values ("Rizky","Faisal");
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)

mysql> insert into latihan1a values ("Wahyu","Faisal");
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)

mysql> Select* from latihan1a
    -> ;
+------------+---------------+
| Nama_Depan | Nama_Belakang |
+------------+---------------+
| Ahmad      | Saepudin      |
| Djibril    | Koli          |
| Hariadi    | Wahyu         |
| Indra      | Wahyu         |
| Alfian     | Wahyu         |
| Rizky      | Wahyu         |
| Rizky      | Suranto       |
| Rizky      | Faisal        |
| Wahyu      | Faisal        |
+------------+---------------+
9 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> create table latihan1b;
ERROR 4028 (HY000): A table must have at least one visible column.
mysql> create table latihan1b (Nama_Depan char(30),Nama_Belakang char(30));
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)

mysql> insert into latihan1b select Nama_Depan, Nama_Belakang from latihan1a;
Query OK, 9 rows affected (0.04 sec)
Records: 9  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> select* from latihan1b;
+------------+---------------+
| Nama_Depan | Nama_Belakang |
+------------+---------------+
| Ahmad      | Saepudin      |
| Djibril    | Koli          |
| Hariadi    | Wahyu         |
| Indra      | Wahyu         |
| Alfian     | Wahyu         |
| Rizky      | Wahyu         |
| Rizky      | Suranto       |
| Rizky      | Faisal        |
| Wahyu      | Faisal        |
+------------+---------------+
9 rows in set (0.00 sec)
```

Latihan 2

Buatlah tabel dengan data-data sebagai berikut

Tabel transaksi penjulana toko A

Nama_Komponen	Part Number	Jumlah	Harga Satuan	Total
Resistor 330K	102010101	10	250	2500
Kapasitor 22uF	102020102	20	300	6000
Transistor	102020103	25	1000	25000

```
mysql> create table transaksi_penjualan_tokoA (Nama_Komponen char(30), Part_Number char(20), Jumlah char(10), Harga_Satuan char(10));
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql> insert into transaksi_penjualan_tokoA values ("Resistor 330k","102010101","10","250");
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> insert into transaksi_penjualan_tokoA values ("Kapasitor 22uF","102020102","20","300");
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)

mysql> insert into transaksi_penjualan_tokoA values ("Trasnsistor","102020103","25","1000");
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)

mysql> select*,(Harga_Satuan*Jumlah) as Total from transaksi_penjualan_tokoA;
+----------------+-------------+--------+--------------+-------+
| Nama_Komponen  | Part_Number | Jumlah | Harga_Satuan | Total |
+----------------+-------------+--------+--------------+-------+
| Resistor 330k  | 102010101   | 10     | 250          |  2500 |
| Kapasitor 22uF | 102020102   | 20     | 300          |  6000 |
| Trasnsistor    | 102020103   | 25     | 1000         | 25000 |
+----------------+-------------+--------+--------------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Tabel transaksi penjulana toko B

Nama_Komponen	Part Number	Jumlah	Harga Satuan	Total
Resistor 330K	102010101	15	250	3750
Kapasitor 22uF	102020102	30	300	9000
Transistor	102020103	50	1000	50000

```
mysql> create table transaksi_penjualan_tokoB (Nama_Komponen char(30), Part_Number char(20), Jumlah char(10), Harga_Satuan char(10));
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> insert into transaksi_penjualan_tokoB values ("Resistor 330k","102010101","15","250");
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> insert into transaksi_penjualan_tokoB values ("Kapasitor 22uF","102020102","30","300");
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)

mysql> insert into transaksi_penjualan_tokoB values ("Trasnsistor","102020103","50","1000");
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)

mysql> select*,(Harga_Satuan*Jumlah) as Total from transaksi_penjualan_tokoB;
+----------------+-------------+--------+--------------+-------+
| Nama_Komponen  | Part_Number | Jumlah | Harga_Satuan | Total |
+----------------+-------------+--------+--------------+-------+
| Resistor 330k  | 102010101   | 15     | 250          |  3750 |
| Kapasitor 22uF | 102020102   | 30     | 300          |  9000 |
| Trasnsistor    | 102020103   | 50     | 1000         | 50000 |
+----------------+-------------+--------+--------------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Tabel hasil penggabungan toko A dan toko B

Nama_Komponen	Part Number	Jumlah	Harga Satuan	Total
Resistor 330K	102010101	25	250	6250
Kapasitor 22uF	102020102	50	300	15000
Transistor	102020103	75	1000	75000

```
mysql> select A.Nama_Komponen, A.Part_Number,(A.Jumlah+B.Jumlah) as Jumlah, A.Harga_Satuan,
    -> ((A.Jumlah*A.Harga_Satuan)+(B.Jumlah*B.Harga_Satuan)) as Total
    -> from transaksi_penjualan_tokoA A, transaksi_penjualan_tokoB B where A.Nama_Komponen = B.Nama_Komponen;
+---------------+-------------+--------+--------------+-------+
| Nama_Komponen | Part_Number | Jumlah | Harga_Satuan | Total |
+---------------+-------------+--------+--------------+-------+
| Resistor 330k | 102010101   |     25 | 250          |  6250 |
| Kapasitor 22uF | 102020102   |     50 | 300          | 15000 |
| Trasnsistor   | 102020103   |     75 | 1000         | 75000 |
+---------------+-------------+--------+--------------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

F. ANALISIS

Pada praktikum ini dilakukan percobaan dalam mengunakan MySQL untuk dasar database. Pada MySQL, database direpresentasikan pada tabel tabel. Digunakan perintah create nama_database di awal untuk membuat database. Lalu, digunakan perintah connect untuk agar bisa mengedit database tersebut. Untuk membuat tabel di suatu database dapat digunakan perintah create table, beserta nama-nama kolom di dalamnya. Lalu untuk menambahkan nilai di tabel tersebut dapat digunakan perintah insert into dilanjut dengan nilai niali yang akan dimasukan ke setiap kolom. Nilai-nilai yang dimasukkan harus pada 1 baris yang sama. Pada satu database dapat dibuat beberapa tabel data. Dan setiap tabel dapat saling memasukkan nilai satu sama lain. Pada tabel juga dapat dibuat kolom yang isinya merupakan hasil dari kolom yang sudah ada, seperti pada contoh yaitu kolom total yang didapat dari hasil kali jumlah dan Harga_Satuan. Lalu dapat juga dibuat tabel baru yang isinya merupakan nilai-nilai dari tabel sebelumnya.

Pada latihan 1 dilalukan percobaan untuk membuat suatu tabel yang isinya merupakan isi dari tabel lainnya yang sudah ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan perintah insert into namaTabelBaru select (kolom yang akan dimasukkan) from (tabel lainnya yang sudah ada. Lalu dapat ditampilkan dengan Select* from namaTabelBaru

Pada latihan 2 dilalukan percobaan untuk melihat relasi antar tabel. Pertama-tama dibuat suatu tabel yang isinya merupakan data transaksi toko A bserta nilai-nilai datanya. Kemudian dibuat suatu tabel yang isinya merupakan data transaksi toko B beserta nilai nilai datanya juga. Pada toko A dan B terdapat kolom total yang isinya tidak dimasukkan secara manual melaikan dari hasil perkalian antara jumlah dan harga_Satuan. Lalu setelah 2 tabel tersebut dibuat, ditampilkan data total transakasi toko A dan B dengan cara yang terlampir pada program. Pada data tersebut terdapat 2 kolom yang merupakan hasil operasi antar kolom yang sudah ada yaitu jumlah dan total. Jumlah merupakan hasil dari jumlah toko A ditambah jumlah toko B. Sedangkan

total merupakan hasil dari total toko A dan toko B, tetapi karena total bukan merupakan kolom yang sudah ada di tabel jadi persamaan harus ditulis dengan jumlah toko A dan jumlah toko B.

G. KESIMPULAN

1. MySQL dapat digunakan untuk membuat suatu database
2. Database dapat dibuat dengan perintah create database
3. Di MySQL, database direpresentasikan dalam tabel dan tabel dapat dibuat menggunakan create table
4. Data-data pada tabel dapat dimodifikasi sesuai dengan yang diinginkan
5. Data-data antar tabel dapat dikaitkan satu sama lain

H. SARAN

1. Lebih teliti lagi dalam menulis program
2. Hindari kesalahan mengetik (*typo*)

DAFTAR PUSTAKA

[1] SemiColonWeb. (n.d.). Berita. Retrieved from **https://if.unpas.ac.id/berita/apa-itu-java-pengertian-sejarah-dan-bagaimana-cara-kerjanya/**

[2] Aprilia, P. (2023). Apa itu Java? Pengertian, Kelebihan, Kekurangan, dan Contohnya. Retrieved from **https://www.niagahoster.co.id/blog/java-adalah/**

[3] Belajar Java: Memahami 2 Jenis Perulangan dalam Java. (2016). Retrieved from **https://www.petanikode.com/java-perulangan/**

[4] Belajar Java: Memahami 3 Bentuk Percabangan dalam Java. (2015). Retrieved from https://www.petanikode.com/java-percabangan/

[5] Tutorial Pemrograman Java untuk Pemula. (2017). Retrieved from **https://www.petanikode.com/tutorial**